

Optimus WiFi/4G

Manual de uso

 Bus de datos

 C485

 Universal



Índice

Índice	1
Introducción	2
Modelos y versiones	2
Características	3
Paneles de alarma compatibles por bus de datos	3
Instalación	4
Conexión a panel de alarma	4
Configuración necesaria en el panel de alarma	5
Panel de Control Paradox™	5
Panel de Control Honeywell™ Vista	5
Puesta en marcha y programación inicial	6
Puesta en marcha por red celular (4G)	6
Puesta en marcha por WiFi	7
Verificación de niveles de señal celular y WiFi	8
Funcionamiento	9
Interpretación de los LEDs externos	10
Salidas comandables S1 y S2	11
Conexión de una salida a una zona del panel de alarmas	11
Entradas de zona E1 y E2	11
Métodos de programación	11
Programación por mensaje (SMS o UniCo BlueTooth)	12
Programación por Beat (método recomendado)	14
Parámetros de programación	15
Direcciones de servidor y puertos	15
Número de cuenta y particiones	15
Redes WiFi	16
Servicios	16
Eventos internos	17
APN	18

- Manual de Usuario 1.0.13

Introducción

Los comunicadores **Optimus** son dispositivos avanzados diseñados para optimizar la comunicación de sistemas de alarmas residenciales y comerciales. Estos equipos de alta compatibilidad pueden conectarse al bus de datos de los paneles de alarmas y/o al comunicador telefónico de los mismos.

Su funcionalidad principal es el envío de eventos generados por el panel de alarma a servidores de monitoreo mediante paquetes **TCP/IP**, utilizando redes **4G** y **WiFi**. Además, brindan a los técnicos instaladores y usuarios finales un control ampliado mediante la aplicación **Click** y otras plataformas compatibles.

Beneficios principales:

- **Compatibilidad:** Soporte para paneles de alarma DSC, Paradox y Honeywell a través de bus de datos; y a cualquier modelo de panel con comunicador telefónico.
- **Monitoreo eficiente:** Integración con la aplicación Click para gestión remota desde dispositivos móviles.
- **Configuración intuitiva:** Opciones de programación por plataforma Beat, SMS y bluetooth.
- **Escenarios personalizables:** Diferentes configuraciones para necesidades específicas de monitoreo.

Con Optimus, los usuarios pueden garantizar un monitoreo confiable y personalizado, adaptándose a diversas necesidades de seguridad con soluciones modernas y accesibles.

Modelos y versiones

Modelo	Módulos	Bandas	Firmware*	Numeración
Optimus 4G/WiFi	Quectel EG915 + Espressif ESP32	4G LTE Cat 1 2G GPRS WiFi 2.4 GHz	optimus00E001-1.0.9	674
Optimus WiFi	Espressif ESP32	WiFi 2.4 GHz	optimus00F001-1.0.9	679

Características

Las principales características de los comunicadores Optimus son las siguientes:

- Conexión a internet a través de redes WiFi locales y por red celular 4G y GPRS.
- Conexión a la alarma por bus de datos del teclado y por comunicador telefónico.
- Detección automática para bus de datos de paneles DSC PowerSeries, Paradox SP y MG, Honeywell Vista y Garnet A2K NG.
- Transmisión de eventos en formato TCP/IP.
- Admite direcciones IP fijas o dinámicas.
- Transmisión a servidores remotos principal, de respaldo y para reporte paralelo.
- Compatibilidad completa con plataforma Beat.
- Compatibilidad completa con la aplicación Click disponible para Android e iOS.
- Compatibilidad con otras aplicaciones para dispositivos móviles.
- Detección automática de tarjeta nano SIM para configuración de APN.
- Conector para batería NiCa 3.6V antisabotaje de cableado.
- Programación y consulta de estado por SMS.
- 2 salidas con telecontrol.
- 2 entradas de zona para sensores NA o NC (armadas o 24Hs).
- Bajo consumo de corriente que permite conexión directa a los terminales V aux del panel.
- Soporte para 4 particiones y 32 zonas.

Paneles de alarma compatibles por bus de datos

Los comunicadores NT-Link son compatibles con los siguientes modelos de paneles de alarma:

- DSC Classic PC585, Power Series 1616, 1832, 1864, 1404, 5010
- Paradox Spectra 4000, 5500, 6000, 7000 y Paradox Magellan 5000, 5050
- Honeywell Vista 10, 12, 15, 21, 48
- Garnet A2K8, A2K4 NG

Los comunicadores Optimus poseen un sistema de detección e identificación automática de modelo de panel al que se encuentran conectados, lo que permite una instalación dinámica y muy versátil.

Adicionalmente, los comunicadores Optimus cuentan con conexión de vínculo telefónico (DTMF) por lo que su versatilidad es aún mayor y pueden utilizarse con prácticamente cualquier modelo de panel de alarma.

Instalación

Como primera medida antes de la instalación del comunicador se debe verificar el nivel de señal celular de la red LTE y WiFi en el lugar donde se va a realizar la instalación. Se recomienda probar con tarjetas SIM de diferentes operadores celulares y usar el que indique mejor nivel de señal.

Al seleccionar el lugar de instalación se debe prestar especial atención y evitar la cercanía con vigas o losas de hormigón, ya que estas pueden afectar considerablemente la calidad de la señal. Si fuera necesario se puede utilizar una antena magnética de 6dbi para mejorar la recepción de señal celular. Quitar la tapa del equipo e insertar la tarjeta nanoSIM seleccionada prestando atención a la orientación correcta de la tarjeta.

Se recomienda instalar el comunicador en pisos altos o paredes próximas a calles y patios abiertos, no dejar el comunicador dentro del gabinete del panel de alarmas y respetar una distancia máxima de cableado de 20 metros. Es posible sujetar el equipo a la pared, sin dejar de prestar especial atención al nivel de señal al realizar esta operación, cuanto más alejada esté la antena de la pared, mejor.

Antes de instalar el comunicador observar las siguientes recomendaciones:

- No abrir ni tocar los componentes internos del equipo mientras esté encendido.
- La temperatura ambiente para su buen funcionamiento es de 0°C a 50°C.
- Mantenerlo alejado de líquidos y otros productos que puedan dañarlo.
- Evitar instalarlo en ambientes con equipos que puedan generar altos niveles de campo electromagnético como motores, tableros de energía, acondicionadores de aire u otros.

Conexión a panel de alarma

La conexión recomendada al panel de alarma es:

- Alimentación: bornes + y - del comunicador a bornes AUX+ y AUX- del panel.
- Comunicación telefónica: bornes TP y RN del comunicador a salida de línea TIP y RING del panel.
- Bus de datos (DSC, Paradox, Honeywell): bornes YL y GR del comunicador al bus de datos del teclado YEL y GRE del panel.
- Bus de datos (Garnet): bornes A y B del comunicador al bus RS-485 del panel.

Configuración necesaria en el panel de alarma

Los comunicadores Optimus se pueden conectar directamente al bus de datos del panel de alarma en forma transparente. Adicionalmente se conectan al comunicador telefónico del panel, por lo que en caso de realizar esta conexión, es necesario habilitar la comunicación telefónica en el panel.

Adicionalmente, para determinadas marcas de panel de alarmas son necesarias las siguientes programaciones:

Panel de Control Paradox™

Para la compatibilidad con paneles Paradox™ es importante remarcar que **NO** debe realizarse el paso de configuración de escaneo del bus de datos del panel (paso 955) estando el comunicador ya conectado al mismo, ya que esto bloquea el ingreso de comandos desde el comunicador al panel. Si se realiza, deberá resetear a valores de fábrica la programación del panel y volver a configurarlo.

Panel de Control Honeywell™ Vista

Para la compatibilidad con paneles Honeywell™ Vista se deben configurar algunos parámetros en el panel de control. Esta descripción contiene los pasos mínimos para habilitar los reportes a través del comunicador Optimus conectado al bus de datos.

- *191 Consola 3 Dirección 18
 - Configurar 10 (El comunicador Optimus viene preconfigurado para la dirección 18 para la partición 1, debe prestarse atención de no tener un teclado en la misma dirección)
 - Para las particiones 2 y 3 viene preconfigurado para las posiciones 21 y 23, lo que se programa en *194 y *196 respectivamente, si es necesario
- *29 Salida Contact ID ECP para ACM
 - Configurar en 1
- *48 Formato de comunicación
 - Configurar en 77
- *49 Informe Dividido Dual
 - Configurar en 5
- *54 Retardo Señales Dinámicas
 - Configurar en 0
- *55 Prioridad Señales Dinámicas
 - Configurar en 1

Luego se deben configurar los códigos de informe que se deseen transmitir (Secciones *59 hasta *76)

Puesta en marcha y programación inicial

Los comunicadores Optimus cuentan con un amplio potencial de personalización a través de sus múltiples parámetros configurables. Aún así, cabe destacar que para su instalación y funcionamiento básico, mediante la utilización de la plataforma Beat, no es necesario realizar ninguna programación sobre el comunicador, pudiendo realizar cualquier tipo de configuración necesaria dentro de la misma plataforma. Lo único necesario es establecer la conexión del comunicador a internet a través de algún medio ya sea por red celular o por WiFi.

Dentro de las posibilidades de instalación, se recomienda preparar al comunicador para que tenga ambos medios de enlace, de esta forma se obtiene mayor seguridad de conexión y respaldo ante eventuales fallas de vínculo.

Puesta en marcha por red celular (4G)

Para conectar el comunicador Optimus a la red celular simplemente basta con instalarle un nano SIM habilitado para conexión 4G, prestando atención a la disposición en la que debe insertarse el SIM, indicada en la forma del porta sim y en la etiqueta colocada sobre el mismo. Es importante que la instalación del SIM se realice con el equipo desconectado de la alimentación. Luego de instalado el SIM, brindar alimentación al equipo y tras unos segundos de inicialización, el led superior del equipo encenderá en color verde, lo que indica que ya se encuentra conectado a internet y a la plataforma Beat.

Asimismo, la instalación de un sim en el equipo brinda la posibilidad de realizar consultas y programaciones al equipo a través de mensajes SMS.

Puesta en marcha por WiFi

Los comunicadores Optimus tienen como preconfiguración de fábrica los datos de una red WiFi para conexión automática con los siguientes datos:

- Nombre de red: Netio
- Contraseña 12345678

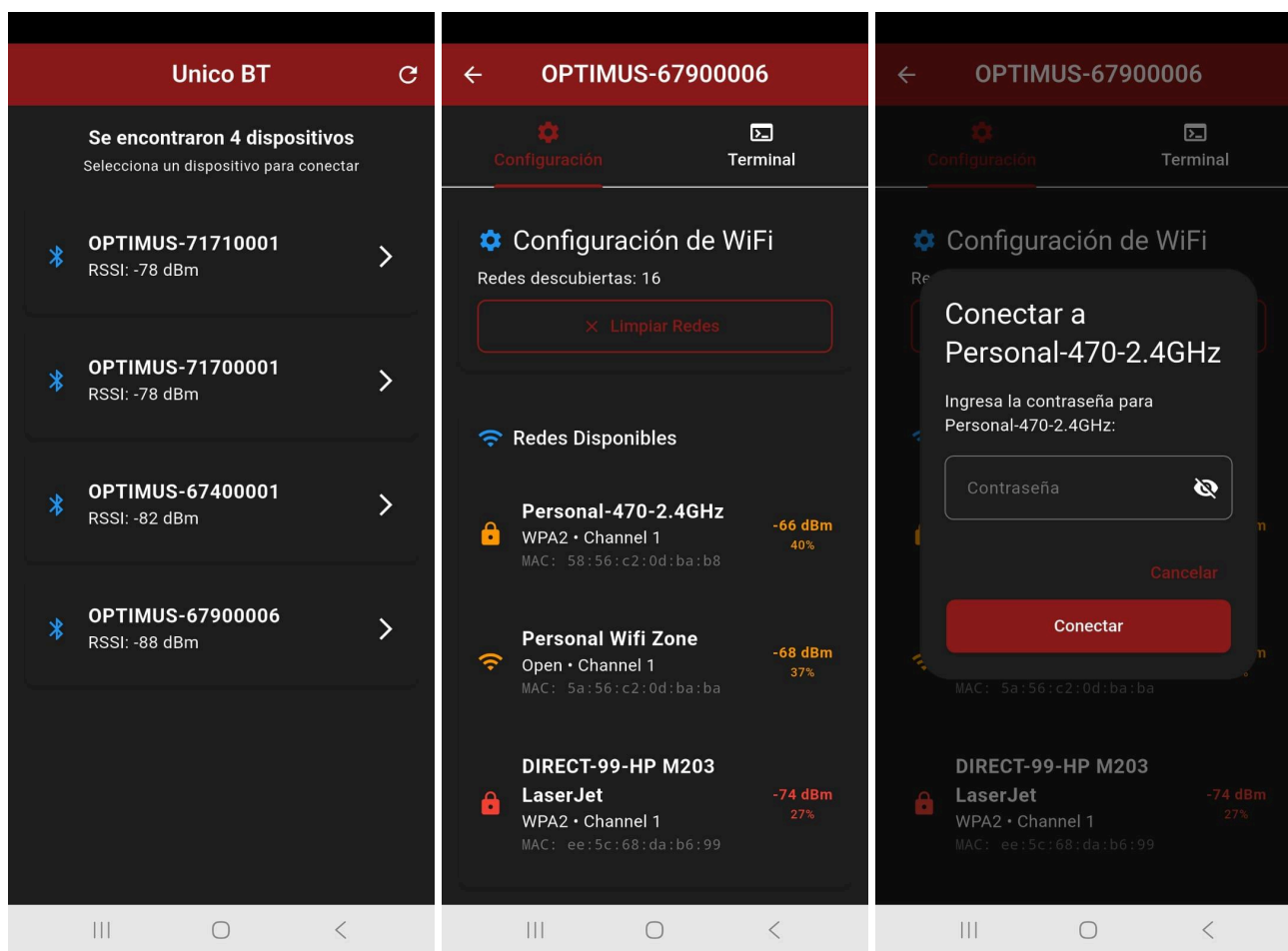
Esta preconfiguración permite que el instalador configure una red con esos datos, por ejemplo generando un enlace tipo hot spot y compartiendo datos con su teléfono, para que el comunicador pueda establecer conexión a internet y a la plataforma Beat, para continuar la configuración a través de la plataforma.



Otra posibilidad de obtener la conexión a internet a través de WiFi es configurando los datos de una red WiFi presente en la ubicación de instalación. Esta configuración puede realizarse de dos maneras.

- 1) Si se realizó la puesta en marcha mediante la instalación de un SIM, puede configurarse los datos de la red WiFi por sms enviándole al equipo un mensaje con el siguiente formato:
 PROG#7764#SSID1:nombre_de_red_wifi;FRASE1:contraseña_de_red_wifi;

- 2) Mediante la aplicación UniCo BT disponible en Play Store (Android) y Apple Store (iOS). La app UniCo BT es una aplicación que permite el descubrimiento del comunicador Optimus por Bluetooth y programarle una red WiFi a través de una interfase de usuario sencilla y detección automática de redes WiFi. Los comunicadores Optimus mantienen la ventana de descubrimiento por bluetooth abierta durante 10 minutos luego de su inicialización o última vinculación activa, por lo que puede resultar necesario reiniciar el comunicador para poder descubrirlo a través de la aplicación si estuvo conectado por más tiempo.



Verificación de niveles de señal celular y WiFi

En estado de reposo, los leds parpadean cada 20 segundos indicando los niveles de señal, conforme a:

- 1 = muy alto
- 2 = alto
- 3 = medio
- 4 = bajo
- 5 = muy bajo
- 6 = sin señal

El led superior indica el nivel de señal celular, mientras que el led inferior indica el nivel de señal WiFi. Lo recomendable es ubicar el comunicador de forma que tenga buen nivel de señal para ambos vínculos, con menos de 3 parpadeos.

Funcionamiento

El comunicador Optimus posee gran versatilidad en su conectividad con paneles. La forma ideal de montaje es en simultáneo al bus de datos y a la salida telefónica. Esto le da redundancia y mayor seguridad en la captación de las señales y eventos que el panel transmite, además de permitirle el acceso remoto al panel desde la plataforma Beat y las aplicaciones recomendadas.

En su uso habitual, el equipo verifica sistemáticamente las condiciones del vínculo IP con los servidores. Esta verificación es realizada a través del envío periódico de un paquete denominado "*Heart Beat*". Al ser enviado un paquete *heart beat*, el comunicador aguarda la recepción del paquete de respuesta (ACK) proveniente del centro de monitoreo. Si durante este proceso se envían tres *heart beats* consecutivos y ninguna respuesta fuese recibida, el vínculo con IP se considera desconectado hasta que logre restablecerse la conexión IP.

El equipo se comunica con una dirección IP principal y si pierde contacto intentará comunicarse a otra dirección IP secundaria. Asimismo, puede configurarse una tercera dirección IP para reporte simultáneo dual junto a la dirección IP principal. E independientemente de estas configuraciones, siempre mantiene una conexión activa con la plataforma Beat.

En funcionamiento normal, el led correspondiente al vínculo activo permanecerá de color verde, mientras el correspondiente al vínculo inactivo permanecerá en color ambar. Al momento de capturar eventos del panel el led superior parpadea intermitentemente.

El uso de la aplicación Click requiere que el comunicador esté activo en comunicación con el servidor de Beat. Esto no requiere una programación especial en el comunicador, ya que los comunicadores Optimus mantienen una conexión activa constante con el servidor de Beat.

Para la utilización con otras aplicaciones móviles compatibles, se requiere que el comunicador esté activo en comunicación con el servidor responsable de la aplicación.

Interpretación de los LEDs externos

Los Optimus cuentan con dos LEDs bicolor (rojo-verde) que tras el proceso de inicio, indican el estado de funcionamiento del equipo en su color y comportamiento:

LED superior (funcionamiento del módulo celular e indicador de eventos)		
Apagado		Módulo celular apagado
Rojo	parpadeos constantes	Falla en el reconocimiento del SIM o SIM ausente
	permanente	Módulo celular encendido
Ámbar (rojo + verde)	parpadeos indican nivel de señal (menos parpadeos, mejor señal)	Conexión con red celular establecida
Verde	parpadeos indican nivel de señal (menos parpadeos, mejor señal)	Conexión establecida con al menos un servidor a través del vínculo celular
Intermitencia Rojo + Verde	Parpadeos rápidos cada 12 segundos	Realizando envío de eventos o presencia de eventos en buffer con envío pendiente

LED inferior (funcionamiento del módulo WiFi y conexión vía telefónica)		
Apagado	parpadeos constantes	Módulo WiFi apagado
Rojo	permanente	Módulo WiFi encendido
Ambar	parpadeos indican nivel de señal (menos parpadeos, mejor señal)	Conexión con red WiFi establecida
Verde	parpadeos indican nivel de señal (menos parpadeos, mejor señal)	Conexión establecida con al menos un servidor a través del vínculo WiFi
Cualquier color	Parpadeos rápidos constantes	En comunicación telefónica DTMF abierta con con el panel

Ya que el comunicador Optimus puede conectarse de forma alternativa a través de sus vínculos 4G y WiFi, el estado común en reposo del equipo es con uno de sus leds en color verde y el otro en color ámbar.

Salidas comandables S1 y S2

El comunicador Optimus cuenta con dos salidas *Open Collector* tipo PGM que pueden comandarse con la aplicación Click u otras aplicaciones para dispositivos móviles.

Las posibles acciones son:

- 0 Desactivar
- 1 Activar
- 2 a 127 Generar un pulso (valor en segundos)
- TOG Cambia el estado de la salida (de activada a desactivada o viceversa)

Cuando se genera un pulso, es importante destacar que el equipo invierte el estado actual de la salida, es decir, si al momento de recibir el comando la salida está activa, se desactiva y luego vuelve a activar.

Conexión de una salida a una zona del panel de alarmas

Las salidas S1 y S2 pueden conectarse directamente a cualquiera de las zonas del panel de alarmas como un sensor normal abierto, como se muestra en el siguiente diagrama para S1. Esto permite el armado y desarmado por medio del comando de la salida en paneles que no presentan compatibilidad por bus de datos, al configurar la zona del panel de alarmas como llave (key switch).

Entradas de zona E1 y E2

El comunicador Optimus posee dos entradas de zona que funcionan exactamente igual a dos zonas de una central de alarmas. Estas zonas adicionales permiten ampliar la capacidad de su panel de alarma.

Por defecto las dos entradas E1 y E2 están configuradas como normal abierta (no requieren resistencia de fin de línea), son 24Hs y generan evento de alarma general (140) en zona 9 y zona 10 respectivamente.

Métodos de programación

Para la utilización del comunicador Optimus en conjunto con la plataforma Beat, lo que incluye configuración de equipo y cuenta, vinculación con la aplicación Click, acceso a teclado remoto, reenvío de eventos a sistemas de monitoreo, entre muchas otras funciones, no es necesario realizar ninguna configuración avanzada. **El comunicador está preparado de fábrica para el funcionamiento completo con la plataforma Beat, sin necesidad de realizar mayor trabajo que conectar el comunicador a internet y al panel.**

Si se requiere realizar algún tipo de programación sobre el comunicador, puede realizarse por diversos métodos.

Programación por mensaje (SMS o UniCo BlueTooth)

Al igual que generaciones anteriores de comunicadores Netio, los comunicadores Optimus pueden ser configurados mediante el envío de mensajes SMS con un formato particular. Como novedad, los modelos Optimus pueden ser configurados por bluetooth con el mismo formato de mensajes que por SMS, utilizando la terminal incorporada en la aplicación UniCo BT.

La sintaxis de un mensaje de programación es la siguiente

prog#clave#parámetro1:valor; parámetro2:valor; ... etc

Por ejemplo

prog#7764#server1:server.monitoreo.net; port1:8025; evuid:1234;

Donde **prog#** es el encabezado de programación que SIEMPRE debe estar presente en el mensaje, **7764** es la clave de programación, **#** es el cierre de la clave y también SIEMPRE debe estar presente, **server1** es el parámetro para configurar la dirección IP o nombre de dominio del servidor principal, **:** es el separador entre parámetro y valor, **gt1.ntdns.host** es la dirección de dominio del servidor principal, **;** es el separador de parámetros, **port1** es el parámetro para configurar el puerto del servidor principal y **8028** es el valor para el puerto.

Cuando el equipo recibe y procesa el mensaje, responde al remitente de la misma forma en que recibió el mensaje, omitiendo la clave

PROG#PARÁMETRO1:VALOR; PARÁMETRO2:VALOR; ... etc

El orden de los parámetros en la respuesta puede ser diferente comparándolo con el mensaje enviado.

Siguiendo el ejemplo anterior

PROG#SERVER1:server.monitoreo.net; PORT1:8025; EVUID:1234;

Además de los mensajes de programación, existen otros comandos de especial importancia que pueden realizarse por mensaje. Estos son la consulta de programación y la consulta de información del equipo .

La consulta de programación se realiza enviando el encabezado del mensaje de programación con la clave sin ningún comando:

prog#7764#

El equipo responderá toda la programación en dos o más mensajes.

Para consultar uno o más parámetros en particular, utilice el símbolo **?** en lugar del valor

prog#7764#parámetro:?

Por ejemplo

prog#7764#server1:?:port1:?

la respuesta será

PROG#SERVER1:server.monitoreo.net; PORT1:8028;

La consulta de información y estado del equipo se puede realizar utilizando el comando INFO, este no es un comando de programación, por lo tanto no necesita el encabezado PROG, pero sí requiere la clave de programación.

info#7764#

el equipo responde (ejemplo)

*INFO#ID:1234 - SN:67400001 - MC: 84:1f:e8:1e:82:01 - SC:722076 - NW:Netio(8) -
SW:optimus00E001-1.0.9*

Parámetros de la información general del equipo:

ID (número de cuenta)	Número de cuenta del abonado principal (configurada en el comunicador)
SN (número de serie)	Número de serie del comunicador
MC (Mac address)	Identificador mac address del módulo WiFi (MNCMCC)
SC (SimCard)	Código de país y prestadora de tarjeta SIM
NW (vínculo de red)	Nombre de red WiFi (SSID) activa
SW (firmware)	Nombre y versión del firmware del equipo

Los parámetros SC y NW solo se muestran si el vínculo correspondiente a ese dato se encuentra disponible. A su vez, en uno de los dos parámetros el equipo responderá un dato adicional entre paréntesis. La presencia de este dato indica cuál es el vínculo activo, además de brindar información adicional útil para el soporte técnico.

Otros comando que puede resultar utiles son el comando REBOOT que permite forzar un reinicio remoto del comunicador

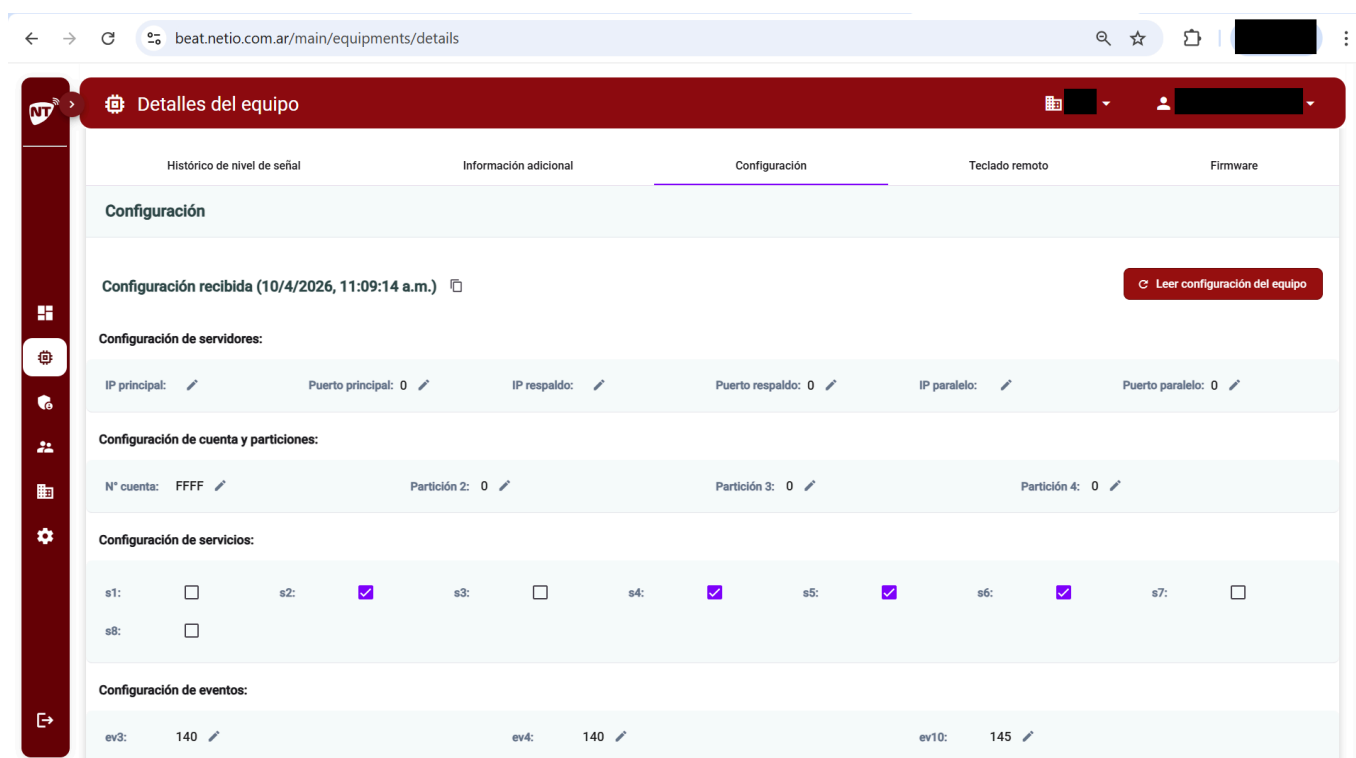
prog#7764#reboot

y el comando T que genera un evento interno de prueba con código CID 235 en el comunicador para probar la comunicación con los servidores.

T#2828#

Programación por Beat (método recomendado)

La plataforma Beat cuenta con una interfase de detalles de equipo, desde la cual se puede enviar programaciones y consultas de programación a los comunicadores.



The screenshot shows the 'Detalles del equipo' (Equipment Details) page in the Beat platform. The page has a dark red header with the NT logo and a navigation bar with tabs: 'Historico de nivel de señal', 'Información adicional', 'Configuración' (selected), 'Teclado remoto', and 'Firmware'. The 'Configuración' tab is active, displaying various settings for a device. A sidebar on the left contains icons for different functions. The main content area shows the following configuration details:

- Configuración recibida (10/4/2026, 11:09:14 a.m.)** with a button to 'Leer configuración del equipo'.
- Configuración de servidores:**
 - IP principal: [editable]
 - Puerto principal: 0 [editable]
 - IP respaldo: [editable]
 - Puerto respaldo: 0 [editable]
 - IP paralelo: [editable]
 - Puerto paralelo: 0 [editable]
- Configuración de cuenta y particiones:**
 - N° cuenta: FFFF [editable]
 - Partición 2: 0 [editable]
 - Partición 3: 0 [editable]
 - Partición 4: 0 [editable]
- Configuración de servicios:**
 - s1: ☐
 - s2: ☒
 - s3: ☐
 - s4: ☒
 - s5: ☒
 - s6: ☒
 - s7: ☐
 - s8: ☐
- Configuración de eventos:**
 - ev3: 140 [editable]
 - ev4: 140 [editable]
 - ev10: 145 [editable]

También puede programarse por mensaje desde la plataforma Beat. En este caso el formato del mensaje es idéntico al formato que se envía por SMS o BlueTooth, pero sin encabezado prog#7764#.

Por ejemplo

server1:server.monitoreo.net; port1:8025; evuid:1234;

Para más información sobre el uso de la plataforma Beat puede consultar el material informativo disponible.

Lista de reproducción en YouTube: [Videos Beat](#)

IA de autoconsulta: [Beat Notebook](#)

Parámetros de programación

Los comunicadores Optimus tienen una gran cantidad de funciones personalizables y parámetros configurables. Por este motivo, los parámetros que en la gran mayoría de las instalaciones no requieren configuración ni modificación y se utilizan solo en casos muy particulares, se encuentran por defecto ocultos en las respuestas a lecturas de programación general. En las siguientes secciones estos parámetros se definen como parámetros avanzados. Cabe destacar que aunque no se muestran en las lecturas de programación todos los parámetros pueden ser configurados mediante mensajes de programación.

Direcciones de servidor y puertos

Configuración de servidores:

IP principal: 	Puerto principal: 0 	IP respaldo: 	Puerto respaldo: 0 	IP paralelo: 	Puerto paralelo: 0 
---	---	--	--	--	--

En el comunicador se pueden programar para que envíe los eventos de forma directa a servidores de monitoreo adicionalmente de Beat. Se permite programar un servidor IP principal (server1, port1), un servidor IP de respaldo del principal (server2, port2) y un servidor IP para reporte en paralelo (server3, port3). Programando todos los servidores, el funcionamiento normal del comunicador será enviar los eventos en simultáneo a Beat, al server1 y al server3, mientras que al server 2 solo se enviarán los eventos en caso de que falle el envío al server 1.

Existe una configuración avanzada de servidores que solo se utiliza cuando se habilita el servicio S13. Estos son los parámetros para separar el envío de eventos por WiFi. Si se programan estos servidores y se habilita el servicio 13, por 4G se enviarán los eventos por servidores descriptos anteriormente, mientras que por WiFi se enviarán a estos servidores alternativos. Servidor IP WiFi principal (ip1e, prt1e), servidor IP WiFi secundario (ip2e, prt2e) y servidor IP WiFi alternativo (ip3e, prt3e).

Número de cuenta y particiones

Configuración de cuenta y particiones:

N° cuenta: FFFF 	Partición 2: 0 	Partición 3: 0 	Partición 4: 0 
---	--	--	--

La configuración de número de cuenta o número de abonado no es necesario para el funcionamiento y reenvíos en la plataforma Beat, pero sí es fundamental para el envío de eventos de forma directa a otros servidores. El número de cuenta principal se programa en el parámetro N° de cuenta (evuid o evuid1). También pueden programarse números de cuenta independientes para las particiones 2, 3 y 4 (evuid2,

evuid3 y evuid4). Si no se programan los números de partición, todos los eventos correspondientes a las particiones se envían con el mismo número de cuenta que la principal.

Redes WiFi

Configuración de WiFi:

Red principal: 

Contraseña red principal: 

Para que el comunicador pueda enviar los eventos a través de un vínculo WiFi es necesario configurar los datos de una red WiFi local del lugar de instalación.

Como configuración avanzada de redes WiFi, se puede configurar una red WiFi de respaldo (ssid2, frase2), a la que el equipo intentará conectarse en el caso de perder conexión con la red principal. Por programación de fábrica, la red secundaria está programada con los valores de nombre de red Netio y contraseña 12345678, para facilitar la puesta en marcha.

Servicios

Configuración de servicios:

s1:	☐	s2:	☒	s3:	☐	s4:	☒	s5:	☒	s6:	☒	s7:	☐
s8:	☐												

Los servicios o opciones, son parámetros del tipo habilitado(1)/deshabilitado(0), que definen el comportamiento de varias funciones opcionales del comunicador.

Servicio s1 (0): Incluye los parámetros avanzados en las respuestas a consultas generales de programación.

Servicio s2 (1): Remueve la necesidad de emparejamiento por Bluetooth.

Servicio s3 (0): Fuerza el envío de eventos recibidos por comunicador telefónico DTMF

Servicio s4 (1): Habilita el envío de eventos recibidos por bus de datos

Servicio s5 (1): Habilita el vínculo de conexión 4G

Servicio s6 (1): Habilita el vínculo de conexión WiFi

Servicio s7 (0): Asigna como prioritario el vínculo de conexión 4G, pasando el WiFi a vínculo de respaldo.

Servicio s8 (0): Evita el reinicio periódico por desconexión de panel.

Servicios avanzados:

Servicio s9 (1): Habilita el LOG del módulo celular vía bluetooth.

Servicio s10 (1): Habilita el acceso remoto al teclado a través del bus de datos.

Servicio s11 (1): Habilita el almacenamiento de SMS en memoria del módulo, en lugar del SIM.
Servicio s12 (1): Habilita el envío de eventos al servidor de Beat si no hay otros servidores configurados. Deshabilitar este servicio no tiene efecto si el comunicador se encuentra vinculado a una cuenta en Beat.
Servicio s13 (0): Habilita el envío a diferentes servidores según el vínculo de conexión 4G o WiFi.
Servicio s14 (0): Habilita una función alternativa del módulo celular para la identificación de APN.

Eventos internos

Configuración de eventos:

ev3: 140

ev4: 140

ev10: 145

Los comunicadores Optimus tienen la capacidad de generar eventos propios bajo determinadas circunstancias, independientes del panel de alarmas. La forma de configuración de estos eventos internos comparte un formato en particular que es el siguiente:

PZZXEEE

P: Es el dígito dedicado a configurar la partición (en 0 toma el valor de partición por defecto del equipo, normalmente 0 o 1 dependiendo el evento)

ZZZ: 3 dígitos que configuran el número del parámetro zona/usuario con el que se enviará el evento (000 toma el valor de zona por defecto, que es 009 para ev3, 010 para ev4 y 000 para todos los otros eventos)

X: Este dígito tiene funcionalidades diferentes para cada evento

EEE: Código Contact ID del evento a generar

A continuación se describen cada uno de los eventos internos que puede generar el panel (con su valor por defecto):

Eventos de entradas ev3 (00000140) y ev4 (00000140): Estos eventos definen qué envía el comunicador al accionar las entradas de zona E1 y E2. ev3 corresponde a la zona E1 y ev4 a la zona E2.

Dentro del formato PZZXEEE, X es un valor de retrocompatibilidad con el formato que poseían estos eventos en comunicadores de generaciones previas. Si P y ZZZ no se configuran, se utiliza el valor de X para definir el número de zona.

Evento de sabotaje de gabinete ev10 (00000145): Este evento es exclusivo para comunicadores que tengan el tamper adicional de hardware. Se genera cuando el el tamper interno del comunicador pierde presión, o sea cuando se abre o rompe la tapa del gabinete.

Eventos internos avanzados:

Evento de falla de comunicación con el panel ev2 (00000000): Se genera cuando el panel toma línea, pero falla en la comunicación del evento. Dentro del formato PZZZXEEE, X es la cantidad de fallas necesarias para que se genere el evento.

Evento de falla de bus de datos e5 (00000314): Se genera cuando el comunicador detecta un problema en la conexión al bus de datos del panel.

Evento de falla de alimentación ev6 (00000315): Se genera cuando el comunicador pierde su fuente de alimentación en los bornes + y -, o sea, cuando pierde la fuente de alimentación del panel. Requiere que tenga el comunicador tenga instalada la batería de respaldo).

Evento de pérdida de vínculo WiFi ev7 (00000367): Se genera cuando el comunicador detecta pérdida de conexión del vínculo WiFi. Requiere conexión 4G activa.

Evento de pérdida de vínculo 4G ev8 (00000368): Se genera cuando el comunicador detecta pérdida de conexión del vínculo 4G. Requiere conexión WiFi activa.

APN

Configuración de APN:

apn:		user:		pass:	
------	---	-------	---	-------	---

El comunicador cuenta con una librería de APN precargados que le permiten identificar de forma automática a qué prestador de servicio pertenece el SIM instalado en el equipo. En el caso de que el SIM sea de un prestador cuya información no se encuentra para detección automática, pueden configurar se los datos de APN (apn), usuario (user) y contraseña (pass) de forma manual.